

Adı Soyadı:

Sınıf / No: /

Tarih: / / 202...

D:

Y:

NET:

1 $x < 0 < y < z$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima negatiftir**?

- A) $y - x$
 B) $z - x$
 C) $x - y$
 D) $y + z$
 E) $z - y$

2 a, b ve c gerçel sayıları için,
 $a^2 \cdot b < 0$
 $b^3 \cdot c > 0$
 $a \cdot c^5 < 0$
 olduğuna göre, a, b ve c 'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-, -, +$
 B) $+, -, -$
 C) $-, +, -$
 D) $+, -, +$
 E) $-, -, -$

3 $x < y < 0$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **en büyüktür**?

- A) (x / y)
 B) (y / x)
 C) $x - y$
 D) $x + y$
 E) $x \cdot y$

4 $a < 0 < b$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima pozitif**?

- A) $a + b$
 B) $a - b$
 C) (a / b)
 D) $b - a$
 E) $a \cdot b$

5 x, y, z gerçel sayıları için $x + y < 0$ ve $x \cdot y > 0$ ve $y \cdot z < 0$ 'dır.

Buna göre, x, y, z 'nin işaretleri sırasıyla nedir?

- A) $-, -, +$
 B) $-, -, -$
 C) $+, +, -$
 D) $-, +, -$
 E) $+, -, +$

6 $a^3 < 0 < a - b$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) $b > 0$
 B) $b < a$
 C) $a \cdot b > 0$
 D) $a + b > 0$
 E) $b < 0$

7 x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,
 $x \cdot y^4 > 0$
 $y \cdot z < 0$
 $x + z = 0$
 olduğuna göre, y sayısı için ne söylenebilir?

- A) Daima pozitifdir.
 B) Daima negatiftir.
 C) Sıfıra eşittir.
 D) 1'den büyüktür.
 E) Belirlenemez.

8 $a < b < 0 < c$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu **sıfır olabilir**?

- A) $a + b - c$
 B) $c - a - b$
 C) $a + b + c$
 D) $a \cdot b \cdot c$
 E) $(a+b / c)$

9 x bir gerçel sayı olmak üzere, $x^2 < x$ olduğuna göre,
 I. $x > 0$
 II. $x - 1 < 0$
 III. $(1 / x) > 1$
 ifadelerinden hangileri **daima doğrudur**?

- A) Yalnız I
 B) I ve II
 C) I ve III
 D) II ve III
 E) I, II ve III

10 a, b, c gerçel sayıları için $a < b < 0$ ve $c > 0$ 'dır.
 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **negatiftir**?

- A) $(a \cdot b / c)$
 B) $(c - a / b)$
 C) $(b - a) \cdot c$
 D) $a^2 \cdot c$
 E) $(b - c / a)$

- 11 x, y ve z negatif gerçel sayılar ve $x < y < z$ olduğuna göre,
I. $(x / y) > 1$
II. $(z / y) < 1$
III. $x \cdot z > y^2$
İfadelerinden hangileri **daima doğrudur**?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

- 12 a, b gerçel sayıları için $a \cdot b < 0$ ve $a + b > 0$ 'dır. Buna göre,
I. $|a| \neq |b|$
II. Pozitif olan sayının mutlak değeri daha büyüktür.
III. a ve b zıt işaretlidir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

- 13 $x < 0$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle pozitif**?

A) x^3
B) $-x^2$
C) $(-x)^3$
D) $-x$
E) $x - 1$

- 14 a, b, c gerçel sayıları için $a < 0 < b < c$ olduğuna göre, $(a - b / c - b)$ kesrinin işareti nedir?

A) Daima pozitifdir.
B) Daima negatifdir.
C) Sıfırdır.
D) $c > 2b$ ise pozitifdir.
E) Belirlenemez.

- 15 x, y, z gerçel sayıları için,
 $x^5 \cdot y^2 < 0$
 $y \cdot z^3 < 0$
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) $x > 0$
B) $x < 0$
C) $y > 0$
D) $z < 0$
E) $x \cdot z > 0$

- 16 a ve b gerçel sayıları için $a < b$ ve $a \cdot b < 0$ olduğuna göre,
I. $a < 0$
II. $b > 0$
III. $a^2 < b^2$
İfadelerinden hangileri **kesinlikle doğrudur**?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

- 17 x, y, z gerçel sayıları için $x < y < 0 < z$ olduğuna göre,
I. $x \cdot y \cdot z > 0$
II. $(x + y / z) < 0$
III. $z - x > 0$
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

- 18 a, b, c gerçel sayıları için $a + b = 0$ ve $b + c < 0$ ve $a \cdot c > 0$ 'dır.

Buna göre, a, b, c'nin işaretleri sırasıyla nedir?

A) -, +, -
B) +, -, +
C) -, -, -
D) +, -, -
E) -, +, +

- 19 $m < 0 < n$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **sıfıra eşit olabilir**?

A) $m^2 + n^2$
B) $n - m$
C) $m^3 - n^3$
D) $m + n$
E) $m^2 \cdot n$

- 20 x, y, z gerçel sayıları için $x^2 y z < 0$ ve $x y^2 z > 0$ 'dır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) $x > 0$
B) $y > 0$
C) $z < 0$
D) $x \cdot y < 0$
E) $y \cdot z > 0$

21 $a < b < 0$ olduğuna göre, $(a + b / b)$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi **olabilir**?

- A) 0,5
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2,5
- E) -2

22 x, y, z gerçel sayıları için $x \cdot y < 0$ ve $(y / z) > 0$ ve $x + z > 0$ 'dir.

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olabilir?

- A) $y < z < 0 < x$
- B) $x < y < 0 < z$
- C) $x < 0 < y < z$
- D) $z < 0 < x < y$
- E) $y < 0 < z < x$

23 a, b, c gerçel sayıları için $a^3 \cdot b^4 \cdot c^5 > 0$ ve $a \cdot c < 0$ 'dir. Buna göre, b için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) $b > 0$
- B) $b < 0$
- C) $b \neq 0$
- D) $b > 1$
- E) $b < -1$

24 $k < 0$ olmak üzere, $A = 3k$, $B = -2k$, $C = k^2$ sayıları veriliyor.

Buna göre, A, B, C 'nin işaretleri sırasıyla nedir?

- A) -, +, +
- B) -, -, +
- C) +, -, +
- D) -, +, -
- E) +, +, -

25 a, b gerçel sayıları için $a < 0 < b$ ve $|a| > b$ 'dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **pozitif**dir?

- A) $a + b$
- B) $a^3 + b^3$
- C) $b - |a|$
- D) $a \cdot b$
- E) $b - a$

26 x, y, z ardışık tam sayılar ve $x < y < z$ 'dir. $(x - y)(y - z)(x - z)$ çarpımının sonucu kaçtır?

- A) -2
- B) -1
- C) 1
- D) 2
- E) 4

27 a negatif bir gerçel sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **en küçüktür**?

- A) a
- B) $2a$
- C) $(a / 2)$
- D) $a - 1$
- E) $3a$

28 x, y, z gerçel sayıları için $x < 0 < y < z$ olduğuna göre, I. $(x / y) < (x / z)$
II. $x \cdot y < x \cdot z$
III. $y - x < z - x$
eşitsizliklerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

29 a, b, c gerçel sayıları için $a \cdot b^2 < 0$, $a \cdot c > 0$ ve $b + c = 0$ 'dir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) $b > 0$
- B) $b < 0$
- C) $a + b > 0$
- D) $c > 0$
- E) $a \cdot b > 0$

30 x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, $x + y + z = 0$
 $x < y < z$
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle yanlıştır**?

- A) $x < 0$
- B) $z > 0$
- C) $y = 0$
- D) $y > 0$
- E) $x \cdot z > 0$

 CEVAP ANAHTARI

1 C	2 B	3 A	4 D	5 A	6 B	7 A	8 C	9 E	10 B
11 B	12 E	13 D	14 B	15 B	16 C	17 E	18 A	19 D	20 D
21 D	22 A	23 C	24 A	25 E	26 A	27 E	28 D	29 A	30 E